

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



INFORME DE LABORATORIO

“TITULO”

Presentado por:

Espino Puma, Ruth Juana - 184657

Rodriguez Lima, Ruth Gimena - 183089

Salazar Roa, Davis Bremdow - 200353

Curso:

Laboratorio de Bioingeniería

Profesor:

Ing. Paul Alexandar Montalvo Carrion

15 de marzo de 2026

Índice general

Índice de cuadros	IV
Lista de Tablas	IV
Índice de figuras	V
Lista de Figuras	V
1. Cuestionario I	1
1.1. El flujo exhalatorio depende del ventilador o de las características de los pulmones del paciente?	1
2. Cuestionario II	3
2.1. Describir los procedimientos para configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB	3
2.2. Sincronizar la información de los dos archivos proporcionados para obtener volumen y flujo y verificar que la señal de presión está corrompida en el archivo *.csv	4
2.3. Presentar los métodos de procesamiento de datos y los resultados obtenidos para recuperar la información de la señal de presión del archivo *.csv a partir del archivo *.rtd correspondiente	5
2.3.1. Lectura de datos	5
2.3.2. Pre procesamiento	6
2.3.3. Re escalado de los datos	7

2.4. En base a los datos obtenidos, hacer un modelamiento básico para calcular la compliancia o pendiente de la relación volumen-presión del pulmón de prueba que su grupo ha utilizado (pulmón de prueba del rango de volumen neonatal) o el pulmón de prueba (Linear test lung) de rango de volumen adulto-pediátrico	8
---	---

Bibliografía	11
---------------------	-----------

Índice de cuadros

Índice de figuras

1.1. Ventilador pulmonar	2
2.1. Datos Presión, Flujo y Volumen	5
2.2. Curva de precisión	6
2.3. Interfaz web para convertir txt a csv	6
2.4. Metadatos archivo de datos - Ventilador Mecánico	7
2.5. Escalas min y max del ventilador pulmonar de presión, flujo y volumen	8
2.6. Presión escalada - Ventilador mecánico	9
2.7. Flujo escalado - Ventilador mecánico	9
2.8. Volumen escalado - Ventilador mecánico	10
2.9. Parámetros ventilador mecánico	10
2.10. Curva volumen vs presión	10

1 | Cuestionario I

1.1. El flujo exhalatorio depende del ventilador o de las características de los pulmones del paciente?

Cuando el proceso de exhalación finaliza los pulmones no se quedan completamente vacíos si no que queda un volumen mínimo residual para mantener el funcionamiento interno del mismo, es así que bajo este principio el ventilador adapta el nivel de exhalación según la respuesta pulmonar del paciente y el cual se puede configurar a partir de sus perillas en su sección de control.

Y las cuales se encuentran en la parte superior del mismo, como se observa en la figura 1.1



Figura 1.1: Ventilador pulmonar

2 | Cuestionario II

2.1. Describir los procedimientos para configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB

La configuración del ventilador pulmonar Drager Babylog 8000+ comienza con la puesta en marcha del equipo y la verificación del autodiagnóstico inicial (niveles de oxígeno y aire), el cual permite comprobar el correcto funcionamiento neumático y físico del equipo, seguidamente para poder registrar los datos se realizan las configuraciones para establecer el flujo, presión y volumen, así como los tiempos de inspiración y expiración del paciente (frecuencia de respiración).

Una vez que el ventilador se encuentra correctamente configurado y operando, el sistema permite registrar y exportar información clínica y operativa del equipo. Para ello, el usuario accede a las funciones de monitorización o registro del ventilador, donde se almacenan datos como valores medidos, parámetros configurados y tendencias respiratorias del paciente. Luego se inserta una memoria USB en el puerto de datos del equipo y se selecciona la opción de exportación o transmisión de datos desde el menú correspondiente. El ventilador copia los registros almacenados en la memoria externa, generando archivos que posteriormente pueden ser analizados en un computador mediante programas de texto o hojas de cálculo, permitiendo conservar un historial sobre el funcionamiento del ventilador y de las variables respiratorias del paciente para fines clínicos, de investigación o documentación médica.

En forma de lista los pasos a seguir se detallan:

1. Encender el ventilador y verificar que el equipo complete su autodiagnóstico inicial.
2. Acceder al menú principal de configuración del equipo desde el panel de control.
3. Ajustar los parámetros de ventilación requeridos para el paciente (modo ventilatorio, presión inspiratoria, frecuencia respiratoria, FiO_2 , relación I:E, entre otros).

4. Verificar la correcta conexión del circuito respiratorio, sensores de flujo y sensores de oxígeno.
5. Acceder al menú de monitorización y registro de datos del ventilador.
6. Insertar una memoria USB en el puerto correspondiente del ventilador o en el módulo de interfaz de datos.
7. Seleccionar la opción de exportación o registro de datos desde el menú de configuración o tendencias del sistema.
8. Confirmar la operación de exportación para que el ventilador copie los datos registrados a la memoria USB.
9. Esperar la confirmación en pantalla de que la transferencia de datos ha finalizado correctamente.

2.2. Sincronizar la información de los dos archivos proporcionados para obtener volumen y flujo y verificar que la señal de presión está corrompida en el archivo *.csv

Después de la demostración en las que se analiza las capacidades del ventilador mecánico mediante el ajuste de sus parámetros como el T_i (Tiempo de inspiración), T_e (Tiempo de espiración), el flujo y presión se procedió con la obtención de los archivos de registro (datos) mediante los formatos .rtd y .txt en los cuales se capturaron los datos para:

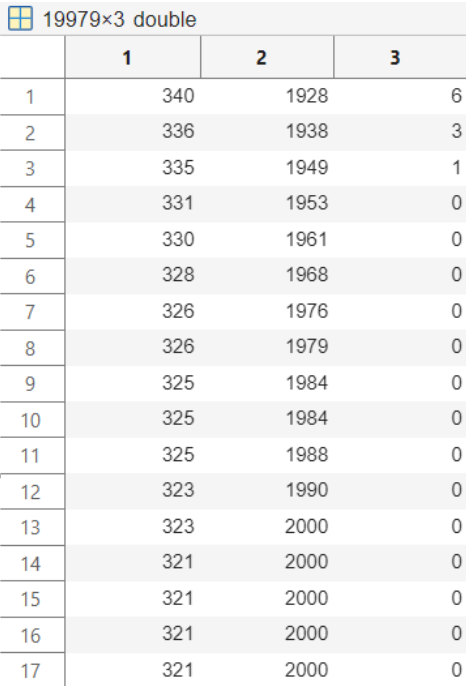
1. Presión
2. Flujo
3. Volumen

Obteniendo para cada parámetro una frecuencia de muestreo $f_s = 61Hz$ o 61 datos por segundo según la escala de tiempo obtenida en MATLAB para su visualización mediante el entorno figure.

En la figura 2.1 se puede observar la extracción del conjunto de datos para cada parámetro luego de un procesamiento en el cual se filtraron los valores nulos o NaN debido a la existencia de etiquetas de texto para cada segundo del registro de datos.

Finalmente para cada parámetro y en específico para la presión 2.2 se denota un cambio en la escala de la señal en comparación a la vista en el monitor del ventilador mecánico, con un pico en los 600 mbar, sin embargo esto no denota ilegibilidad en los datos de tal parámetro por lo que este no encuentra corrupto.

2.3. PRESENTAR LOS MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS



A screenshot of a MATLAB table viewer window titled '19979x3 double'. The table contains 17 rows and 3 columns. The columns are labeled '1', '2', and '3'. The data values are as follows:

	1	2	3
1	340	1928	6
2	336	1938	3
3	335	1949	1
4	331	1953	0
5	330	1961	0
6	328	1968	0
7	326	1976	0
8	326	1979	0
9	325	1984	0
10	325	1984	0
11	325	1988	0
12	323	1990	0
13	323	2000	0
14	321	2000	0
15	321	2000	0
16	321	2000	0
17	321	2000	0

Figura 2.1: Datos Presión, Flujo y Volumen

2.3. Presentar los métodos de procesamiento de datos y los resultados obtenidos para recuperar la información de la señal de presión del archivo *.csv a partir del archivo *.rtd correspondiente

Los datos extraídos del equipo respiratorio se almacenaron principalmente en 2 archivos principales, uno en formato de texto (.txt) y el otro en el formato .rtd el cual es un tipo de archivo de almacenamiento de información cuya codificación depende del software que registra la información.

2.3.1. Lectura de datos

Para la experiencia ambos archivos contemplan la misma información registrada, sin embargo debido a su formato cada uno tiene una lectura y procesamiento diferente, en este caso por la facilidad del procedimiento de opto por convertir el archivo .txt a un archivo .csv para su lectura en MATLAB, mediante la web gro (2026) en la cual se sube el archivo el archivo .txt arrastrandolo al panel de archivos y finalmente presionando el botón de conversión para realizar la descargar en el nuevo formato 2.3

La ventaja de esta conversión es la facilidad de procesar los datos al estar separados por comas y que MATLAB cuenta con funciones integradas que facilitan la lectura mediante la definición de la ruta del archivo, sin embargo el archivo conver-

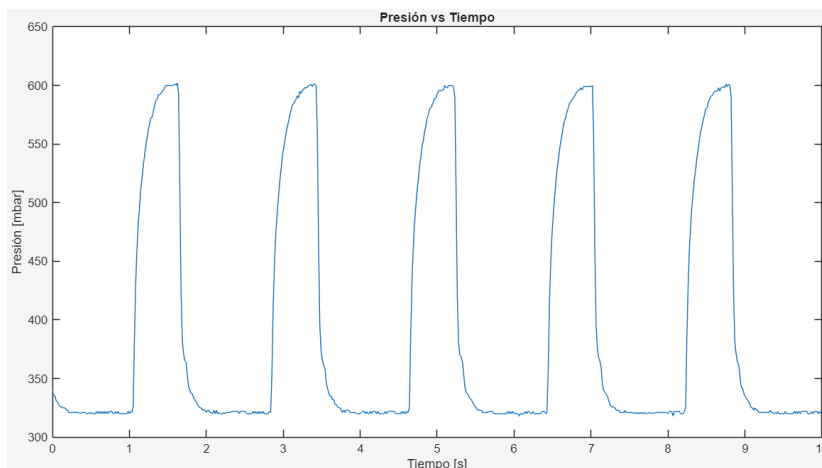


Figura 2.2: Curva de precisión

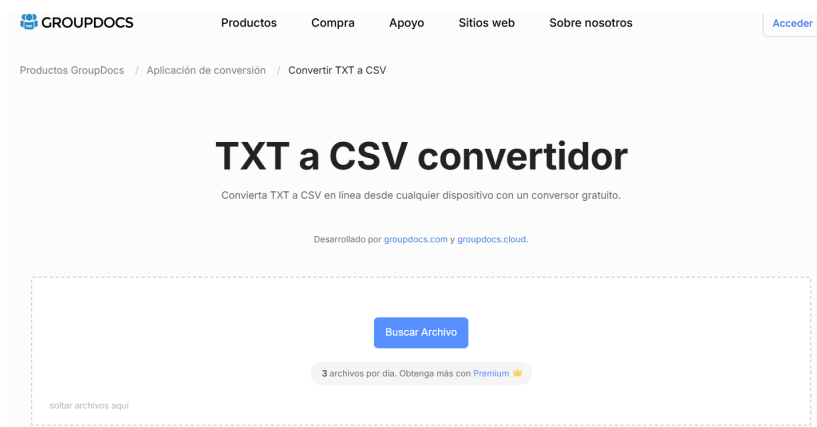


Figura 2.3: Interfaz web para convertir txt a csv

tido cuenta con metadatos adicionales que tienen que ser filtrados puesto que no son relevantes para la obtención de las gráficas de cada parámetro.

2.3.2. Pre procesamiento

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de los datos en crudo al realizar una lectura inicial que fue procesada mediante la eliminación de la primera y última columna y el uso de la función de MATLAB *rmmissing* para eliminar todas aquellas filas que al menos tenga un valor NaN (Non a Number) en su composición, luego de este procedimiento el resultado se aprecia en 2.1 y con los cuales se realizaron el ploteo para el análisis de datos.

2.3. PRESENTAR LOS MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y LOS RESULTADOS O

1	2	3	4	5
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	1	3	NaN	NaN
NaN	NaN	-10	90	0.0400
NaN	NaN	-40	40	0.0200
NaN	NaN	0	480	0.1200
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	340	1928	6	NaN
NaN	336	1938	3	NaN
NaN	335	1949	1	NaN
NaN	331	1953	0	NaN
NaN	330	1961	0	NaN
NaN	328	1968	0	NaN
NaN	326	1976	0	NaN
NaN	326	1979	0	NaN
NaN	325	1984	0	NaN
NaN	325	1984	0	NaN
NaN	325	1988	0	NaN
NaN	323	1990	0	NaN
NaN	323	2000	0	NaN
NaN	321	2000	0	NaN
NaN	321	2000	0	NaN

Figura 2.4: Metadatos archivo de datos - Ventilador Mecánico

2.3.3. Re escalado de los datos

Como se mostró en la figura 2.2 cada parámetro durante el registro se vio modificado por una nueva escala de valores y agregando además un offset o valor DC en cada muestra, por lo tanto un primer paso para eliminar estas modificaciones fue calcular el valor medio de cada parámetro y analizar si mediante la resta se tendría esta eliminación del offset, sin embargo esto solo ocurrió para los datos del flujo, siendo necesario analizar gráficamente la presión y el volumen en comparación a su valores vistos en el laboratorio 2.5 que se tomaron como referencia para realizar el nuevo escalamiento.

Siendo así que:

- Presión el pico mínimo es de 0 y el máximo de aprox. 15
- Flujo el mínimo de -3 y el máximo de 2
- Volumen un mínimo de 0 y un máximo de aprox. 7

Con estas consideraciones a la presión se resto el valor de 320 para que inicie en cero y se dividió a ese resultado entre 18.6 para ajustar la escala a 15 y lo propio con el resto de parámetros, obteniendo así un correcto escalado mostrado en 2.6, 2.7 y 2.8

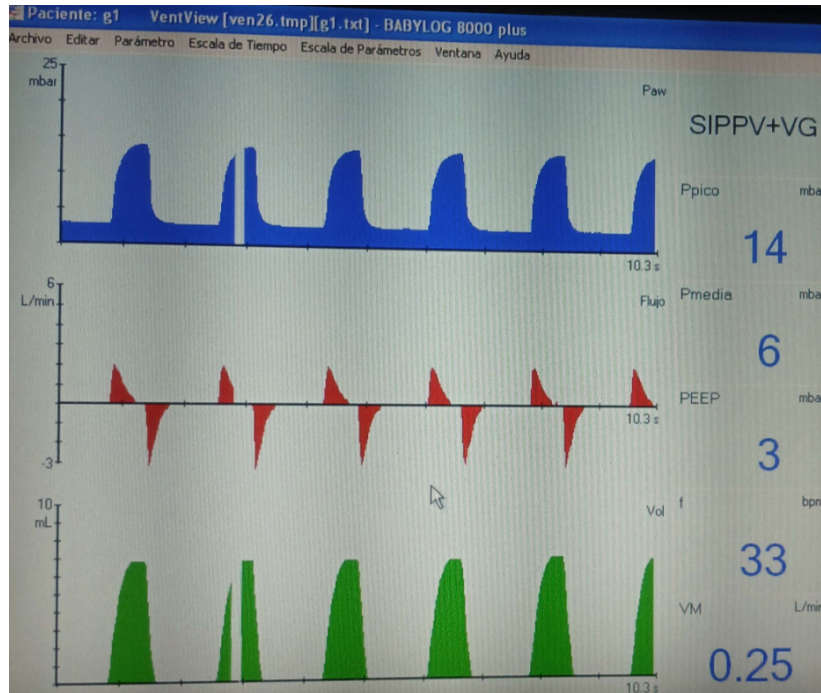


Figura 2.5: Escalas min y max del ventilador pulmonar de presión, flujo y volumen

2.4. En base a los datos obtenidos, hacer un modelamiento básico para calcular la compliancia o pendiente de la relación volumen-presión del pulmón de prueba que su grupo ha utilizado (pulmón de prueba del rango de volumen neonatal) o el pulmón de prueba (Linear test lung) de rango de volúmen adulto-pediátrico

Para el calculo de la compliancia en función al volumen - presión al ser este valor la pendiente de la relación que vincula al volumen en función de la presión se opto por definir la derivada del volumen respecto a la presión como modelo básico para la obtención de este valor.

$$c(p) = \frac{dv(p)}{dp} \quad (2.1)$$

En la ecuación 2.1 se define el modelo matemático para el calculo de la compliancia donde:

- $c(p)$: Compliancia en función de la presión
- $v(p)$: Volumen en función de la presión

2.4. EN BASE A LOS DATOS OBTENIDOS, HACER UN MODELAMIENTO BÁSICO PARA CAL

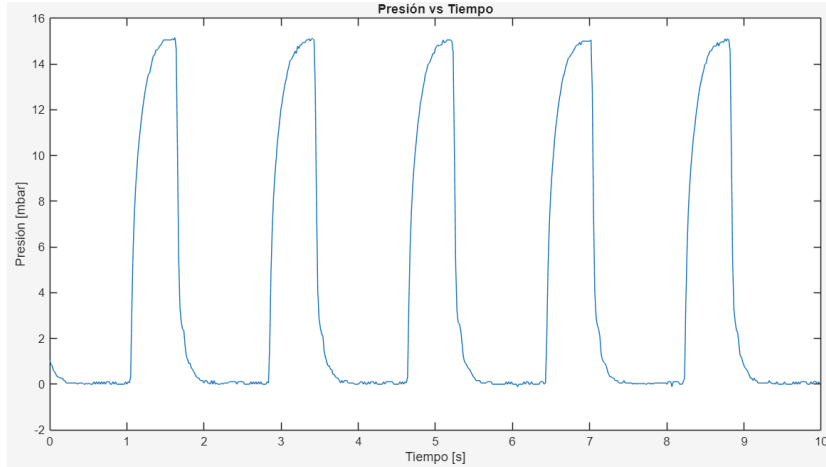


Figura 2.6: Presión escalada - Ventilador mecánico

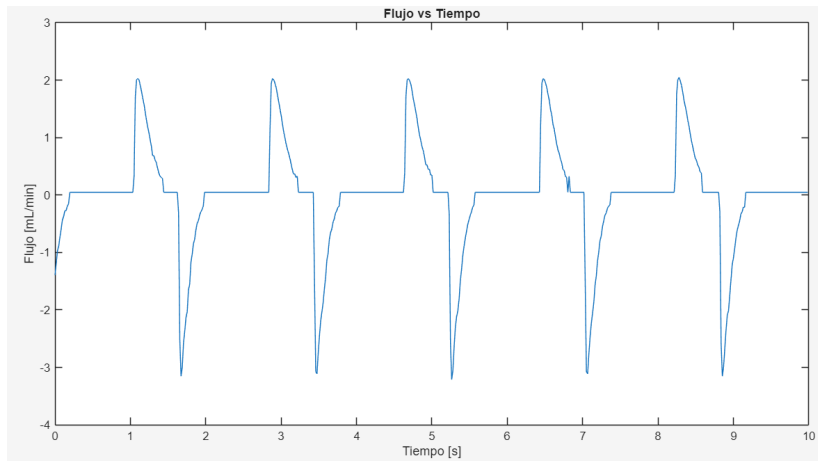


Figura 2.7: Flujo escalado - Ventilador mecánico

Además se debe enfatizar que las unidades de este parámetro se encuentra en $C = \frac{mL}{cmH_2O}$ como se muestra en la figura 2.9

Finalmente la función de volumen vs presión se muestra en la figura 2.10 y mediante la cual se pueden obtener los valores de compliancia de ser necesario (esta gráfica es el resultado de un periodo de respiración correspondiente a 2 segundos de ploteo a partir de los datos obtenidos).

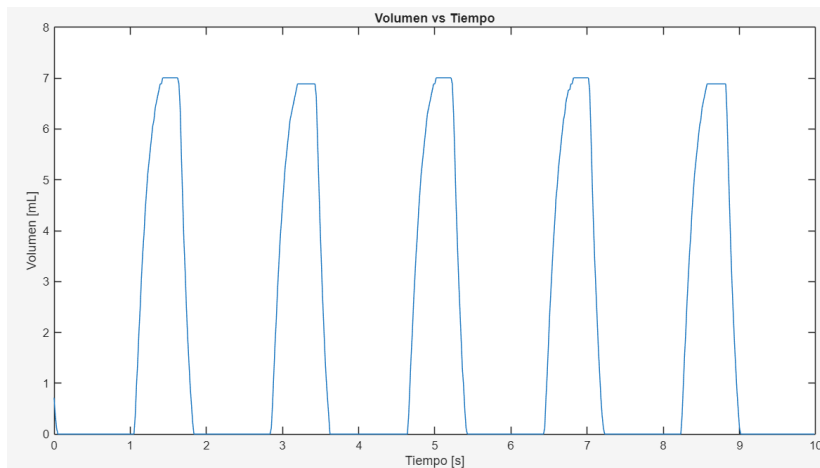


Figura 2.8: Volumen escalado - Ventilador mecánico

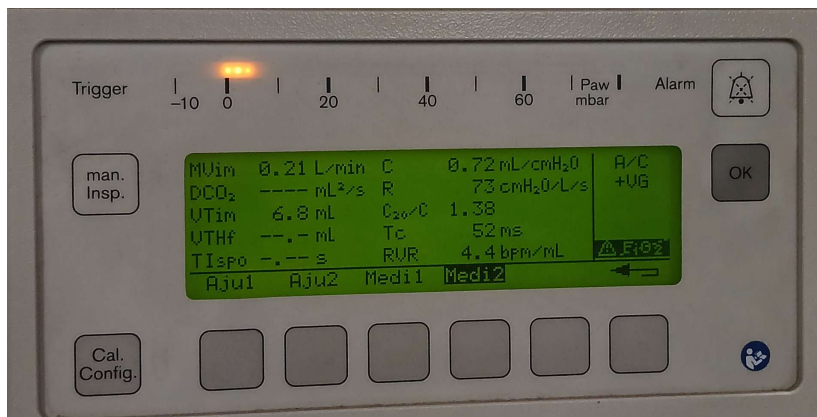


Figura 2.9: Parámetros ventilador mecánico

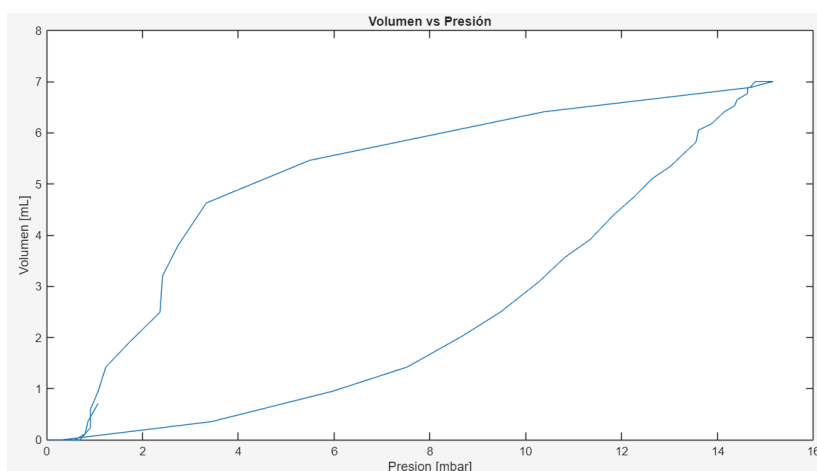


Figura 2.10: Curva volumen vs presión

Bibliografía

(2026). Convertidor en línea txt a csv | aplicaciones gratuitas de groupdocs. <https://products.groupdocs.app/es/conversion/txt-to-csv>. Accedido: 2026-03-15.